

动态规划简单题选讲 1

Purslane

云斗学院 · 省选培训 · 第一阶段

2025.12.23

讲课形式

我们通过一些简单的例题，阐述一些基础的动态规划的思想方法。

我也不知道题目是按什么顺序排列的，可能是按照心情吧。今天的主题是计数类 DP，明天以优化类 DP 为主。

P12416 多项式高手

题目大意

给定整数 $b_{1,2,\dots,n}$ 。对所有满足以下条件的非负整数数列 $a_{1,2,\dots,n}$ ，求 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$ 的值之和，对 $10^9 + 7$ 取模：

(1) $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$;

(2) $\sum_{i=1}^n a_i = m$ 。

$1 \leq n \leq 10^5$, $n \leq m \leq n + 10^4$, 0.6s。

前置知识： $O(n\sqrt{n})$ 计算 $1 \sim n$ 的拆分数

分拆数的含义是：将 n 拆分为若干个无序正整数之和的方案数，如 $3 = 1 + 1 + 1 = 1 + 2 = 3$ ，记为 P_n 。

那么， P_n 的生成函数为： $P(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} P_i x^i = \prod_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^i}$ 。

我们希望规避多项式技巧，可以使用 Ferres 图辅助。

枚举 Ferres 图中的最大内接矩形的边长 h ， $h \leq \sqrt{n}$ ，并且把这个 $h \times h$ 的矩形删掉之后剩下两个梯形——只需要维护

$F_h(x) = \prod_{i=1}^h (\frac{1}{1-x^i})^2$ 的前 n 项。

$h \leftarrow h + 1$ 时，考虑新增了哪些东西，发现只有 $\frac{1}{(1-x^h)^2}$ ，相当于做两次完全背包。

题解

将 b 进行后缀和转化，相当于：对所有的 $\sum_{i=1}^n ia_i = m$ ，计算 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$ 的和。

将 a_i 拆成 $\sum_{v=1}^{+\infty} [a_i \geq v]$ ，而 $a_i \geq v$ 的方案数为：

$$[x^{m-a_iv}] \prod_{i=1}^n \frac{1}{1-x^i}。$$

而如何求 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{1-x^i}$ 的前 m 项？我们知道， $\prod_{i=1}^m \frac{1}{1-x^i}$ 的前 m 项就是分拆数，可以 $O(m\sqrt{m})$ 求。

把 $\prod_{i=n+1}^m (1-x^i)$ 乘回去就行，复杂度 $O(m\sqrt{m} + (m-n)^2 + n \log n)$ ，可以通过本题。

P12558 [UOI 2024] Heroes and Monsters

题目大意

有 n 个英雄和 n 个怪物，英雄的攻击力为 $a_{1,2,\dots,n}$ ，怪物的血量为 $b_{1,2,\dots,n}$ 。

我们将给第 i 个英雄分配一个怪物 p_i 。如果 $a_i > b_{p_i}$ 那么英雄 i 会开心，否则 i 会难过。

请对每个 $0 \leq k \leq n$ 求出，有多少个集合 $S \subseteq [n]$ 且 $|S| = k$ ，使得存在一个排列 p ，让 S 中的英雄都开心、 $[n]/S$ 的英雄都不开心，对 998244353 取模。

$1 \leq n \leq 5000$ ， $\{a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 是 $1 \sim 2n$ 的一个排列，1.5s。

题解

考虑如何判定 S 是否合法：我们显然将血量最小的 $|S|$ 个怪物分配给 S 中英雄最优。

考虑一些 DP，发现我们肯定要用一维去扫描序列，那么只能用一维去记录一些信息：但是你至少要知道最终 $|S|$ 的大小才能进行分配。

因此考虑直接枚举 k ：我们发现，取出前 k 个怪物，只需要考虑那些在 S 中的、 $a < b_k$ 的英雄，他们合法就行。

同理，只需要考虑那些不在 S 中的、 $a > b_k$ 的英雄，它们合法就行。

只需要设： $dp1_{i,j}$ 表示，考虑了所有 $a \leq i$ 的英雄，选了 j 个进 S ； $dp2_{i,j}$ 表示，考虑所有 $a \geq i$ 的英雄，选了 j 个进 S 。

k 的答案就是 $\sum_{i=0}^k dp1_{b_k,i} dp2_{b_k+1,k-i}$ ，复杂度 $O(n^2)$ 。

P12445 [COTS 2025] 数好图 / Promet

题目大意

给定模数 P (可以为合数)。

对每个 $0 \leq K \leq n$, 求有多少个 n 个点的简单图满足以下条件:

- (1) 只存在 $i \rightarrow j$ 的边 ($i < j$);
- (2) 恰好有 K 个 $1 \leq u \leq n$, 使得 $1 \rightarrow u$ 与 $u \rightarrow n$ 的路径均存在。

对 P 取模。

$1 \leq n \leq 2000, 10^8 \leq P \leq 10^9 + 100, 2s。$

题解

注意，本题不能二项式反演，原因显然。

首先考虑特殊情形： $K = n$ ，也就是要求每个点都在 $1 \rightarrow n$ 的某条路径上。

只需要： $1 \sim n-1$ 每个点都有至少一条出边， $2 \sim n$ 每个点都有至少一条入边。这是充要条件。

这两个条件只满足一个是比较容易的：比如，我们可以从后往前，每个点往后都有 $2^{n-i} - 1$ 种连边方法，全部乘起来即可。

那么如何让另一个条件也被满足？使用容斥原理，可以 $O(n^2)$ 解决这个问题。记 g_t 表示， $K = n = t$ 时的答案。

对于 $K < n$ 的情况，考虑在 g_K 的基础上增加一些点和边。

将点分成若干类

按照三种情况分类：

- (1) 在 $1 \rightarrow n$ 的路径上；
- (2) 能被 1 到达，但是不能到达 n ；
- (3) 不能被 1 到达。

称额外边为：不是一类点之间的连边。考虑每个点往前连额外边。
一类点只能向三类点连额外边；二类点可以向一二三类点连额外边；三类点只能向三类点连额外边。

直接 DP 记录选了多少个 1,2,3 类点，就可以做到 $O(n^3)$ 。

容易发现，三类点可以向它后面的所有点连额外边，那么对于三类点所有可能的分配方式，贡献是一定的。

所以可以先预处理出三类点的总贡献，然后计算一二类点自己的贡献，就能做到 $O(n^2)$ 。

简单图计数问题

考虑以下问题，求 n 个点的（对于图来说可以给定边数）：

- (1) 有标号无根树个数；
- (2) 有标号有根树个数；
- (3) 无标号无根树个数；
- (4) 无标号有根树个数；
- (5) 有标号欧拉图个数；
- (6) 有标号二分图个数；
- (7) 有标号连通图个数。

对质数取模。

处理方法

- (1) 有标号树计数：使用 Prufer 序列转化；
- (2) 无标号树计数：有根树进行 DP，无根树通过钦定重心转化为有根树；
- (3) 连通的图计数：先弄出无限制图的个数，然后再钦定哪些点和 1 号点在同一连通块内。

以二分图为例，我们先设 $f_i = \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} 2^{j(i-j)}$ 。

然后 $g_i = f_i - \sum_{j=1}^{i-1} \binom{i-1}{j-1} g_j f_{i-j}$ 。

接着 $g \leftarrow \frac{1}{2}g$ 。

然后 $h_i = g_i + \sum_{j=1}^{i-1} \binom{i-1}{j-1} g_j g_{i-j}$ 。

这样 h 就是 n 个点的二分图个数了。

CF1988F Heartbeat

题目大意

给定序列 $a_{1,2,\dots,n}$ 、 $b_{1,2,\dots,n}$ 、 $c_{0,1,\dots,n}$ 。

对 $1 \sim n$ 的排列 p ，定义 $\text{Pre}(p)$ 为它的前缀最大值个数， $\text{Suf}(p)$ 为它的后缀最大值个数， $\text{Inc}(p)$ 为它的上升点个数 ($a_i < a_{i+1}$ 的 i 的个数)。

定义 $f(n)$ 为： $\sum_p a_{\text{Pre}(p)} b_{\text{Suf}(p)} c_{\text{Inc}(p)}$ 。

给定 n ，求 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 对 998244353 取模的结果。

$1 \leq n \leq 700$ ，5s。

处理排列问题的几个方法

众所周知，排列是算法竞赛中非常常见的组合结构，我们有以下几种方法：

- (1) 从左到右往排列里面填数，维护前 i 个数的相对大小关系；
- (2) 从小到大往排列里面填数，维护前 i 个数的相对位置关系。

而相对位置关系也有两种：一种是，只维护前后关系；还有一种是，用更高的信息量，维护他们在最终的排列里面是否相邻。更多的问题，可以参考 P2612 [ZJOI2012] 波浪和 P11426 [清华集训 2024] 比赛。

题解

对于本题来说，我们如果以任何方式在插入的同时维护这三个量都是不现实的（这样你会得到 $O(n^4)$ 的信息）。

注意到，前缀最大值和后缀最大值之间是很独立的，我们可以尝试枚举 n 在哪里，这样就可以合并一些东西了。

如果我们能预处理出 $f_{n,x,y}$ 表示：长度为 n 的排列，有多少个满足：

- (1) 最后一个数是 n （在 $g_{n,x,y}$ 中对应最后一个数）；
- (2) 有 x 个前缀最大值（在 $g_{n,x,y}$ 中对应后缀最大值）；
- (3) 有 y 个上升段（在 $g_{n,x,y}$ 中对应下降段个数）。

那么如何计算答案？

题解

容易发现，答案是：

$$\sum_{x+y=n-1} \sum_{p=1}^{x+1} \sum_{q=1}^{y+1} \sum_{u=0}^x \sum_{v=0}^y f_{x+1,p,u} g_{y+1,q,v} \binom{x+y}{x} a_p b_q c_{u+v}。$$

我们先把 a 和 b 弄进去（直接乘到 f 和 g 里面），这样可以把这个式子的求和符号减少很多：

$$\sum_{x+y=n-1} \sum_{u=0}^x \sum_{v=0}^y f_{x+1,u} g_{y+1,v} c_{u+v} \binom{x+y}{x}。$$

发现这是二维卷积：第一维表示“序列长度”，第二位表示“上升段个数”。使用二维 NTT 即可做到 $O(n^2 \log n)$ 。

如何 $O(n^3)$ ，规避多项式？

做法细节

做法 1: 如果枚举 (x, y) , 我们能 $O(n)$ 对 (u, v) 做卷积就好了! 那么记 $F_x(z) = \sum_{u=0}^x f_{x+1,u} z^u$, G 同理。我们对每个 (x, y) 都要做 $F_x(z)G_y(z)$ 的卷积。那先对每个 $F_x(z)$ 用点值表示出来, $O(n)$ 卷积之后再拉格朗日插值回去即可, 复杂度 $O(n^3)$ 。

做法 2: 如果固定 (u, y) , 那么 $\sum_{v=0}^y g_{y+1,v} c_{u+v}$ 是和 x 无关的东西, 我们记作 $h_{u,y}$ 。那么答案就是 $\sum_{x+y=n-1} \binom{x+y}{x} \sum_{u=0}^x f_{x+1,u} h_{u,y}$ 。这种做法本质上是观察到 x 和 v 是很孤立的东西, 我们不需要同时算, 复杂度也是 $O(n^3)$ 。具体怎么计算 f ? 我们使用“从大到小插入, 维护相对顺序”的方法, 容易做到 $O(n^3)$ 。

P7213 [JOISC 2020] 最古の遗迹 3

题目大意

有 $2n$ 个石柱，编号为 $1 \sim 2n$ 。每个石柱有一个高度 h_i ，且对于每个 $1 \leq H \leq n$ ，恰有两个石柱高度为 H 。

将进行 n 次地震，每次地震部分石柱的高度会同时减一。石柱 i 高度减一，当且仅当 $h_i > 0$ ，且存在 $j > i$ 使得地震前 $h_j = h_i$ 。告诉你 n 次地震之后编号为 $A_{1,2,\dots,n}$ 的石柱高度不为 0，问有多少种初始的 h 满足要求，对 $10^9 + 7$ 取模。

$n \leq 600$, 4s。

处理这类问题的一般思路

先考虑把 h 告诉你，如何判断 h 是否合法，再对着合法条件 DP。
那么我们要处理这个非常鬼畜的过程。先假设：如果进行 $+\infty$ 次操作，如何确定最终石柱的形态？

什么样的柱子最后不会被弄成 0。发现它是：能达到某一个高度的，编号最大的柱子。

因此进行 $+\infty$ 次操作之后，恰好剩下了 n 个柱子。而容易发现，每个柱子最多 n 轮之后就会达到稳态，所以 n 次操作后剩下恰 n 个石柱。

进一步转化

考虑怎么用序列语言来处理这个问题。我们记 ok 数列表示，从后往前处理序列，是否有一个数达到 ok 后停住了。

那么我们找到最大的 $v \leq h_i$ 使得 $ok_v = 0$ 。如果这样的 v 不存在，那么柱子 i 会小时；否则，令 $ok_v = 1$ 即可。

因此我们在 DP 的过程中，只需要用某种方法维护 ok 序列。不妨区分两个 $h_i = h_j = h_0$ ，最后答案除以 2^n 。

我们想维护 ok 序列中的连续段，发现连续段有两种：

- (1) 贴着 1 的连续段。假设长度为 t ，我们知道还有 $t - c$ 个位置可以选 (c 是之前不存在的柱子的个数)；
- (2) 其他连续段。假设长度为 t ，那么有 t 个位置可以选。

发现二者还是有很大的差异，且我们并不容易处理如何合并两个段（显然影响很大）。

题解

由于只有贴着 1 的连续段长度最特别，我们可以只维护它的长度。当一个连续段和他合并的时候，我们再讨论这个连续段长度：贡献延迟计算。

设 $dp_{i,j}$ 表示，考虑了后 i 个数，目前贴着 1 的长度为 j 。初始 $dp_{0,0} = 1$ 。

假设之前有 c_1 个现存的石柱， c_2 个倒下的石柱。则：有 $c_1 - j$ 个石柱处于未确定状态；第一个连续段还有 $j - c_2$ 种放置方法。

如果这个新加的石柱被摧毁了： $dp_{i+1,j} \leftarrow dp_{i,j}(j - c_2)$ ；

否则，如果这个石柱不会影响贴着 1 的连续段长度，那么

$dp_{i+1,j} \leftarrow dp_{i,j}$ ；否则，假设 $dp_{i+1,k} \leftarrow dp_{i,j}f(j,k)$ 。

为什么长度为 j 的连续段会变成长度为 k 的连续段？说明之前有一个长度为 $k - j - 1$ 的连续段，和第一个连续段合并了。

f 的计算

如何弄出一个长度为 $m = k - j - 1$ 的连续段？先从 $c_1 - j$ 里面选 $k - j - 1$ 个，让他们排列；然后相当于，在

$1, 1, 2, 2, \dots, m, m$ 中选择 m 个，使得 $\leq i$ 的数不超过 i 个。

这个问题叫做 [ARC128F] Game against Robot，可以使用反射容斥计算。

最后我们新加一个数，有 $m + 2$ 种选法，那么我们计算出了 $f(j, k)$ （只与 $k - j$ 有关）。

最后 $dp_{2n, n}$ 就是答案，复杂度 $O(n^3)$ 。

P9536 [YsOI2023] Prüfer 序列

题目大意

给定一个长度为 m 的序列 a , a 中每个数都在 1 到 n 之间。
对于每个 $2 \leq i \leq n$, 求出: 随机从 a 中随机选择一个长度为 $n - 2$ 的子序列作为 Prüfer 序列生成的树中, i 到根的期望距离。
数据范围比较古怪, 可以参考原题, 但一定有 $n \leq 15$ 。

题解

考虑 Prufer 序列构建的过程：我们需要维护 S 表示当前能用的 0 度点， T 表示当前不能用的 0 度点（已经用过了）。

每次，我们要保证当前加入 Prufer 序列中的数 a 不在 $S \cup T$ 中，把 S 中最小数 u 的父亲认为 a ；再把 u 从 S 中删掉加入 T ；可以决定 a 是否加入 S 。

注意如果从前往后 DP，你需要记录点 i 目前的最浅祖先是谁，这样就得 $O(n^2)$ 个信息。

从后往前 DP，我们可以写成：当前状态为 (S, T) ，我们到最终状态有多少种方法（选择子序列的方法），以及这些方法中，点 j 到根的距离和（其中 $j \notin T$ ）。

我们从 S 中选择最小值 u ，并且扔进 T 中；并且选择 a 是否加入 S 。用 DP 维护整个过程：记 $dp_{S,T}$ 为当前状态到终态的子序列个数， $f_{S,T,i}$ 表示所有这样的子序列 i 到根的距离和。

复杂度优化

注意 $S \cap T = \emptyset$ ，所以 (S, T) 有 $O(3^n)$ 种。更进一步的观察是， S 一定是 $S \cup T$ 的一段后缀加上一个散点。因此 (S, T) 本质只有 $O(n^2 2^n)$ 种，直接 DP 的复杂度就是 $O(2^n n^3 m)$ 。

实现优秀者至此已经可以通过，并且这已经是很不平凡的得分了。

容易发现，我们这里 n^3 来自于：固定 $S \cup T$ 的时候 S 有 n^2 种选取方法，而每种选取方法都需要记录 j 表示计算哪个点的答案。

然而如果 S 这个散点并不是 i ，其实它是谁，最终到哪并不重要，所以可以将 S 的“后缀 + 散点”的结构直接优化成为“后缀 + 0/1”，这样复杂度为 $O(2^n n^2 m)$ 。

P12251 [科大国创杯初中组 2025] 抽卡

题目大意

有 m 种卡牌，每种卡牌有无限张，第 i 种卡牌价值为 i 。

我们将进行 n 次抽卡：给定序列 $a_1, 2, \dots, n$ ，第 i 次抽卡会从前 $\sum_{j=1}^i a_j$ 种卡牌里随机选一种，在这种卡牌里面抽取两张放到牌堆的最后。

确定牌堆之后，A 和 B 进行博弈。A 每次随便取走一张卡牌，B 只会抽取最左边的卡牌。

问在两者都很聪明的情况下，A 的期望收益为多少。

$1 \leq n \leq 500$, $1 \leq m = \sum a_i \leq 10^9$, $0 \leq a_i \leq m$, 2s。

问题转化

假设告诉你了牌堆，如何确定 A 的最优方案？容易发现，B 是个波特，所以只需要确定 A 可以选的卡牌集合就行。

显然，A 只能在前 $2k$ 个卡牌里面选最多 k 张。然而，我们既不能从前往后维护堆，也不能直接贪。因此，我们可以改写为：后 $2k$ 张卡牌里面要选至少 k 张。

这样 A 的策略就是：维护一个堆，每次从卡牌里面加两张牌到堆里，然后从堆中取最大元素。

这是一个很固定的策略，可以通过 DP 套 DP 的方法进行维护。直接维护堆是不现实的，但是如果你把 x 拆成： $\sum_{v \geq 1} [x \geq v]$ ，也就是通过二分转成 01 问题。

容易发现，每个 01 通过堆得出的策略，和直接用堆得出的策略，是本质相同的，因此将 $O(V)$ 个问题直接累加起来就是原问题。

题解

转成 01 之后，容易发现只需要维护堆里面有多少个 1。使用 1 的总个数，减去堆里剩余 1 的个数，就是选出的 1 的个数。

仍然拆贡献，拆完之后发现对于 v ，只需要 $dp_{i,j}$ 表示考虑了所有 $\geq i$ 的位置，堆里面有 j 个 1 的概率。

那么， $dp_{i,j}$ 以 $\max\{0, kv + b\}$ 的概率转移到 $dp_{i-1,j}$ ，以 $1 - \dots$ 的概率转移到 $dp_{i-1, \max(0, j-1)}$ 。

容易发现，我们可以把 v 分为 n 段，每一段都可以把概率改写为关于 v 的一次函数。

因此，最终 $\sum_{i=1}^n idp_{1,i}$ 是关于 v 的不超过 n 次函数 $f(v)$ 。

答案计算

相当于：给你 v_1 和 v_2 ，计算 $\sum_{v=v_1}^{v_2} f(v)$ ， f 是一个不超过 n 次函数。

思路 1： $\sum_{i=1}^v f(i)$ 是关于 v 的至多 $O(n)$ 次函数，带入 $O(n)$ 个值就可以直接插值弄出来；

思路 2：由于每次只会乘上一次函数，所以暴力维护多项式即可，然后用插值或者斯特林公式计算等幂和。

思路 3：等幂和的计算是很困难的，但是如果能把它写成 $\sum_{i=0}^{n+2} a_i \binom{v}{i}$ 的形式，那么求和是容易的。因此直接维护下降幂多项式即可。

P9479 [NOI2023] 桂花树

题目大意

给你一棵有 n 个节点的有根树 T ，满足 T 的根是 1，且其他节点的父节点编号均小于它。

我们称另一棵树 T' ($n + m$ 个点) 是繁荣的，当且仅当：

- (1) 对于任意满足 $1 \leq i, j \leq n$ 的 (i, j) ，在树 T 和树 T' 上，节点 i 和 j 的最近公共祖先编号相同。
- (2) 对于任意满足 $1 \leq i, j \leq n + m$ 的 (i, j) ，在树 T' 上，节点 i 和 j 的最近公共祖先编号不超过 $\max(i, j) + k$ 。

求繁荣的树的个数，对 $10^9 + 7$ 取模。

$n \leq 3 \times 10^4$, $m \leq 3000$, $k \leq 10$ 。

题解

这是 NOI2023 D2T2，场上过的人实际上很少。

我们考虑刻画以下 T' 这两个奇怪的条件：

- (1) 第一个条件等价于： T' 实际上是 T 经过扩充得来的；
- (2) 第二个条件等价于：考虑前 i 个点构成的虚树，不包含 $> i + k$ 的节点。

那么向点集中加入一个点，虚树会怎么变（假设虚树有 t 个点）：

- (1) 如果这个点已经出现在虚树上，虚树不变；
- (2) 如果这个点是当前虚树某个点的儿子，则有 t 种方案；
- (3) 如果这个点卡在当前虚树某条边上，有 $(t - 1)$ 种方案；
- (4) 如果这个点是和某条边形成人字形，有 $(t - 1)$ 种方案，还要再枚举一个新增点。

直接从 $n + 1$ 到 $n + m$ 往虚树里面增加点，维护 $i + 1 \sim i + k$ 是否出现，复杂度为 $O(mk2^k)$ 。

[ARC089F] ColoringBalls

题目大意

你有 n 个球，编号为 1 到 n ，初始颜色均为白色。

你要进行 K 次操作，每次操作给定颜色 $c \in \{red, blue\}$ ，你选择球的一段区间（可以为空）将其染成颜色 c 。

由于技术原因，你不能在白色上染蓝色；颜色可以重叠。

问最后又多少种可能的颜色序列，对 $10^9 + 7$ 取模。

$1 \leq n, K \leq 70, 4s$ 。

如何判断一个局面是否合法

显然，我们考虑最终的颜色连续段（非白色）。

非白色颜色连续段，一定需要一次染红来使他能够染色；如果这个连续段里有蓝色，那么需要染蓝一遍。

如果有 t 个蓝色连续段 ($t \geq 1$)，需要额外操作 $(t - 1)$ 次（这些红蓝皆可）。

那么检验就比较容易：贪心的匹配最开头的 red 和 blue（根据贪心，越短的越往后），再从右往左将剩余操作扔给每个匹配了的 blue。

题解

考虑给定 B_i 为：第 i 个有颜色的连续段，有多少个蓝色连续段 ($1 \leq i \leq m$)。

假设 B 序列合法，那么如果连续段长度为 len ，方案就是 $\binom{len+1}{2B_i}$ 。

而给定 len 之后，分配 0 非空的方案数是： $\binom{n-\sum len+1}{m}$ 。

考虑给定 $L = \sum len$ ， $\sum_{\sum len=L} \prod_{i=1}^m \binom{len_i+1}{2B_i}$ 等于多少。

组合恒等式告诉我们，如果 $B_i \neq 0$ ，答案就是 $\binom{L+2m-1}{m-1+2\sum B_i}$ 。
(这里本质上把 $len+1$ 换了个元)

题解

我们可以暴力枚举有多少个 $B_i = 0$ ，以及最终的 s ，那么他们匹配了哪些 red 和 blue 是定的。

我们按照长度从小往大（从右往左）添加 $B \neq 0$ （因为 $B = 0$ 已经添加过了），记录 $dp_{i,j,t}$ 表示，你考虑了 i 个，他们 B 的和是 j ，长度 $\leq t$ 。

枚举有多少个长度为 $t + 1$ 的，就可以做到 $O(n^3 \ln n)$ 单次 DP，统计答案是 $O(n^3)$ 的（枚举 len 的总和，以及有多少个分给 $B = 0$ 多少个分给 $B > 0$ ）。

由于你要枚举 $O(n^2)$ ，所以总复杂度是 $O(n^5 \ln n)$ ，可以通过。

[AGC036F] Square Constraints

题目大意

给定正整数 N 和模数 M ，求有多少个 $(0, 1, \dots, 2N - 1)$ 的排列 $(P_0, P_1, \dots, P_{2N-1})$ ，满足：

$$N^2 \leq i^2 + P_i^2 \leq 4N^2。$$

对 M 取模。

$$1 \leq N \leq 250, 1 \leq M \leq 10^9, 4s。$$

题解

将下标分为两类： $0 \leq i < N$ 的为一类， $N \leq i < 2N$ 的为另一类。

如果只考虑 $i^2 + P_i^2 \leq 4N^2$ ，那么 P_i 有上限 Q_i 。

将 Q 从小到大排序， $\prod_{i=0}^{2N-1} (Q_i + 1 - i)$ 就是答案。

考虑容斥，钦定部分一类数满足 $i^2 + P_i^2 < N^2$ ，假设钦定了 k 个给 $(-1)^k$ 的容斥系数即可。

假设我们钦定了 k 个位置，如何计算每个数的排名？

假设一类点的限制是 $U_{1,i} < P_i \leq U_{2,i}$ ，二类点的限制是 $P_i \leq U_{1,i}$ 。

那么按照 $U_{1,i}$ 排序，我们将部分一类点提升。只需要记录当前提升了多少个数，我们就很容易知道每个数是否提升的排名。

复杂度 $O(n^3)$ ，因为你需要提前枚举 k 。